

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO “UTESA”
SISTEMA CORPORATIVO



TEMA:
Resumen Capitulo 6

PRESENTADO POR:
Linnette Polanco 1-20-1512

PROFESOR:
Ivan Mendoza

MATERIA:
Compiladores

Santiago, República Dominicana
05/07/2026

Optimización de Código

El capítulo 7 explica la fase de optimización de código dentro de un compilador. Después de que el programa es analizado y traducido, el compilador intenta mejorar el código para que se ejecute de una forma más rápida y eficiente, sin cambiar el resultado del programa.

Durante esta etapa se eliminan instrucciones que no aportan nada al programa, se simplifican expresiones matemáticas y se reducen operaciones innecesarias. Esto permite que el programa utilice menos memoria y tarde menos tiempo en ejecutarse.

Una de las técnicas más comunes es la eliminación de código muerto, que consiste en borrar instrucciones que nunca se utilizan. Otra técnica es la propagación de constantes, donde el compilador reemplaza variables por valores conocidos para evitar cálculos repetitivos. También se estudia la simplificación de expresiones, por ejemplo convertir $5 + 0$ en 5 o $8 * 1$ en 8 .

El capítulo también explica que la optimización puede realizarse en diferentes niveles. Algunas optimizaciones afectan una sola instrucción, mientras que otras analizan funciones completas o incluso todo el programa para obtener un mejor rendimiento.

Documentación del Optimizador:

Revisa el código después de traducirlo y elimina operaciones innecesarias para generar un código más limpio.

Funciones

- Convierte `print()` en `console.log()`.
- Convierte `True` y `False` en `true` y `false`.
- Agrega `'let'` al declarar variables.
- Elimina `+0`, `0+`, `*1` y `/1`.
- Elimina espacios innecesarios.